WEEK 13 · 나우캐스팅

한국은행 논문으로 배우는 GDP 나우캐스팅

발표되지 않은 현재 분기를 지금까지 발표된 정보로 추정한다

발표시차 · 빈티지 · Ragged edge · DFM · 칼만 갱신 · 뉴스 · DFM–LSTM

핵심 질문 — 아직 발표되지 않은 현재 분기의 GDP 성장률을,
오늘까지 실제로 발표된 자료만으로 어떻게 추정하는가?

핵심 메시지

나우캐스팅은 정보 마감일을 지키는 추정이다

이번 강의를 관통하는 세 가지 메시지

1 **자료에는 기준월과 발표일이라는 두 시간이 있다**

오늘 가용한 자료만 열어야 하며, 빈칸은 경기 0이 아니라 아직 미발표일 수 있다.

2 **DFM과 칼만 필터가 여러 지표의 공통 움직임을 읽는다**

발표된 지표로만 요인을 갱신하고, 아직 오지 않은 달은 전이식으로 예측한다.

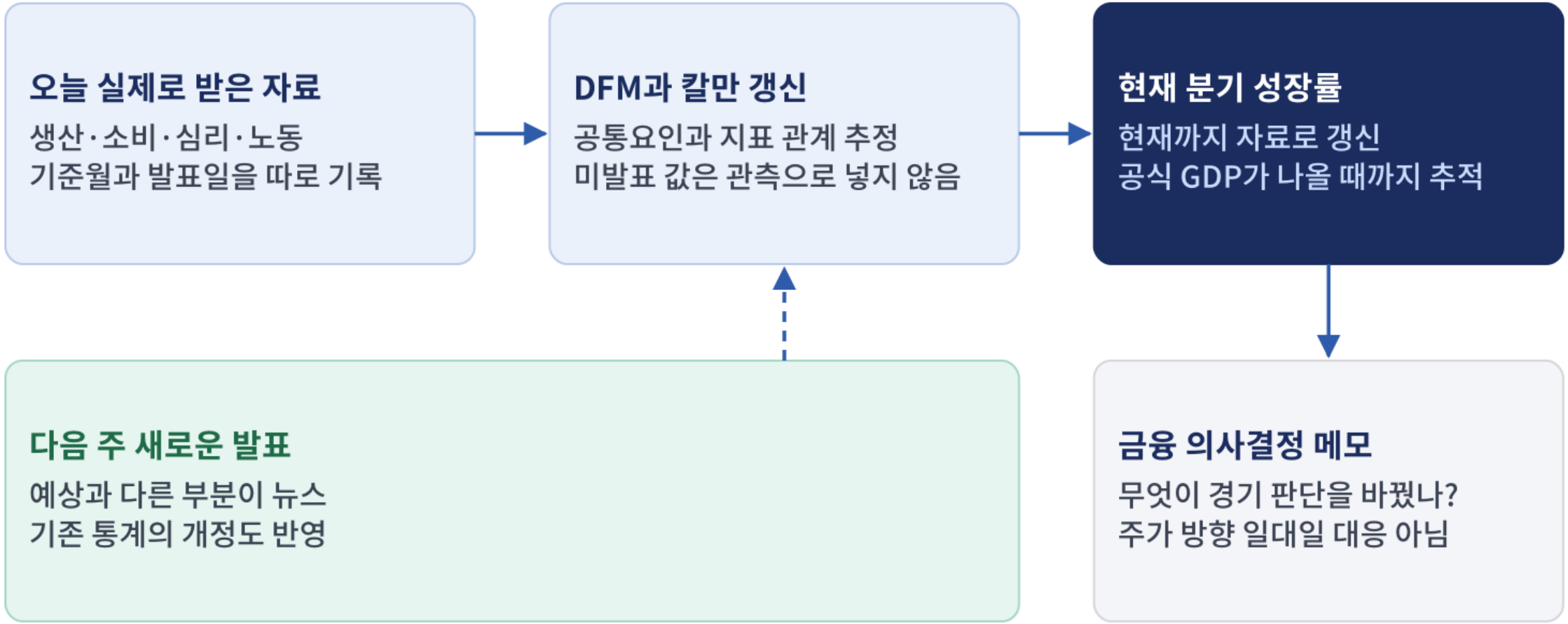
3 **뉴스는 발표 수치의 크기가 아니라 예상과의 차이다**

높은 증가율도 모형 예상이 더 높았다면 부정적 뉴스다.

10주 칼만의 실제 응용이자 15주 딥러닝 비교로 넘어가는 다리

매주 새 발표가 현재 분기 전망을 갱신한다

실제로 받은 자료 → DFM·칼만 갱신 → 현재 분기 성장률 → 의사결정 메모



기준 논문은 DFM과 LSTM을 결합한 시스템이다

이현창·최동규·김용건(2022), 한국은행 『경제분석』 28권 2호, 1–37

원문 위치	내용
7~11쪽	DFM을 상태공간으로 추정 · 칼만 필터링·스무딩·예측 · 파라미터는 EM
9~10쪽	글로벌·실물·연성·노동 네 요인 블록 · 5개 분기·29개 월 자료
10쪽	DFM은 15년 순차이동 표본
7·17~21쪽	DFM의 월별 GDP 표현·결측 보완 자료를 LSTM에 연결 · lookback 15개월 · 500개 모형 전망을 대표값으로 요약
7쪽 주8	2019년 이전은 준빈티지 — 전 기간이 완전한 실시간 빈티지는 아니다
22~25쪽	평가 2017년 1분기~2021년 3분기 · 위기·반등 흐름은 포착, 급락 크기 오차는 남음
24쪽 그림9	LSTM 띠는 500개 전망의 분위수 — 확정 예측구간이 아니다

읽기 과제

원문의 세 곳을 직접 확인한다

논문 결과를 현시점의 보편 성능으로 일반화하지 않는다

10쪽 데이터 설정 · 19쪽 Figure 7 DFM–LSTM 흐름 · 24쪽 Figure 9 전망 경로와 구간

읽을 때 묻는 것

- 어떤 자료를 어느 시점 기준으로 썼는가?
- DFM과 LSTM은 각각 무엇을 맡는가?
- 띠는 어떤 불확실성을 나타내는가?

원문과 범위

- DOI 10.23299/bokeri.2022.28.2.001 · 보조: BOK 이슈노트 2022-7호
- 2022년 연구이며 현재 운용시스템과 같다고 가정하지 않는다

01

PART 1 · 자료

발표시차·혼합주기·빈티지

나우캐스트의 정의 · 기준월과 발표일 · Ragged edge

나우캐스트는 진행 중인 현재 분기를 추정한다

경제활동은 이미 일어나지만 통계는 나중에 발표된다



오늘은 현재 분기 진행 중 — 세 분기의 GDP가 모두 아직 미발표일 수 있다

현재와 가용정보

현재는 전망 대상의 기준시점, 가용정보는 오늘까지 실제로 발표된 자료

이름의 경계

실무 시스템은 같은 분기를 속보치 발표 전까지 추적한다

자료는 기준월이 아니라 발표일로 열어야 한다

가상의 발표일 예 — 실제 한국 통계 발표일이 아니다

지표	기준월	발표일 가정	4월 10일 사용
생산	2월	3월 31일	가능
생산	3월	4월 30일	불가
심리	3월	3월 25일	가능
1분기 GDP	1~3월	4월 25일	불가

흔한 누출

기준월로만 정렬해 3월 값까지 넣으면 미래정보가 들어간다

기록 원칙

발표 시각까지 중요하면 날짜와 시각을 함께 기록한다

빈티지는 그날 보유한 자료의 사진이다

진짜 실시간 재현과 발표시차만 흉내 낸 실험을 보고서에서 구별한다

종류	담는 정보	한계
진짜 빈티지	당시 발표값과 당시 개정값	자료 보관이 필요
준빈티지	최신값에 발표시차를 적용	과거 개정값을 정확히 복원하지 못함
최신 완성 패널	현재 최종적으로 알려진 값	과거 실시간 평가에 쓰면 누출

기준 논문의 경우

- 2019년 이전은 준빈티지를 썼다 — 전 기간을 완전한 실시간으로 해석하지 않는다

자료 끝의 빈칸은 0이 아니라 미발표다

가상의 4월 10일 빈티지 — 지표마다 끝나는 달이 다르다 · 분기 GDP 행은 개념 표시

	12월	1월	2월	3월
생산	가용	가용	가용	미발표
소비	가용	가용	가용	미발표
심리	가용	가용	가용	가용
노동	가용	가용	가용	미발표
분기 GDP	가용	미발표	미발표	미발표

0을 넣지 않는다

빈칸은 경기활동 0이 아니라 아직 미발표

행을 버리지 않는다

가장 느린 자료에 맞춰 최신 행을 모두 버리면 정보를 잃는다

월별 지표와 분기 GDP는 시계가 다르다

혼합주기(mixed frequency) 자료를 한 모형에 담는 문제

월별 변수를 분기 평균으로 단순 합치면 편리하지만 최신 달의 정보를 놓친다

혼합주기 DFM

- 자료의 정의에 맞는 시간집계와 상태벡터를 쓴다
- 원문 부록2의 혼합주기 설정은 선택 읽기

주의

- 분기 성장률을 '세 월별 성장률의 단순 평균'으로 일반화하지 않는다

02

PART 2 · 모형

DFM·칼만·뉴스·LSTM

공통요인 · 정보 마감일 · 뉴스 분해 · 역할 분담

DFM은 여러 지표를 소수의 공통요인으로 요약한다

입문형 최소 수식 — 원 논문의 전체 모형은 아니다

$$\underbrace{z_t = \Lambda f_t + \varepsilon_t}_{\text{관측식}} \qquad \underbrace{f_t = A f_{t-1} + u_t}_{\text{상태식}}$$

기호

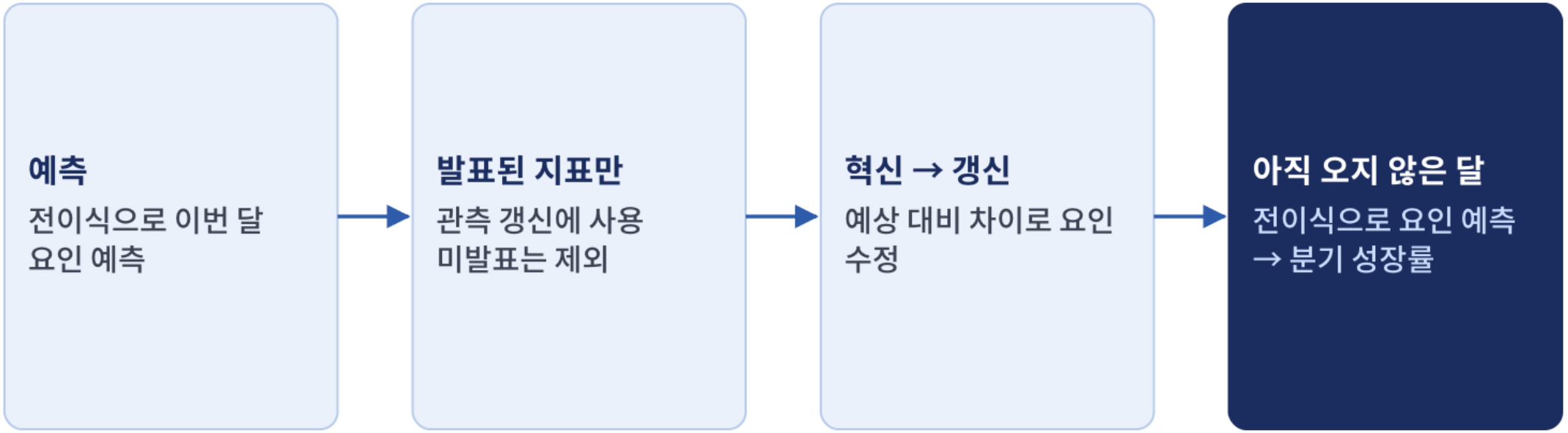
- 관측지표 z, 공통요인 f
- 지표별 노출 Λ, 요인의 지속성 A
- 개별오차의 시차구조는 상태에 포함

해석의 한계

- 요인을 '경기'라 불러도 경제의 참 상태나 인과적 식별을 뜻하지 않는다

10주의 칼만 순환을 다수의 경제지표에 쓴다

미발표 지표는 관측 갱신에서 빼고, 발표된 지표로만 요인을 수정한다

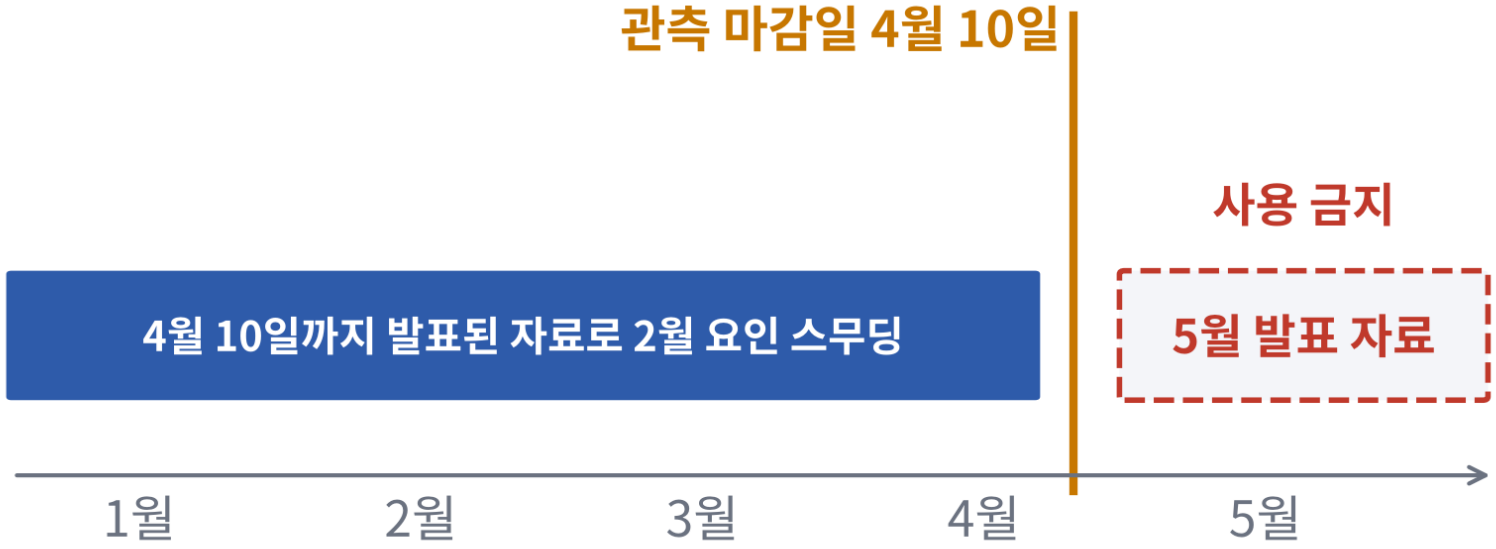


월과 분기의 연결

월별 요인과 분기 GDP의 관측식은 경제적 정의에 맞춰 구성한다

오늘 자료로 지난달 요인을 스무딩해도 된다

규칙은 '스무딩 금지'가 아니라 '의사결정일 이후의 관측을 쓰지 않는다'이다



허용

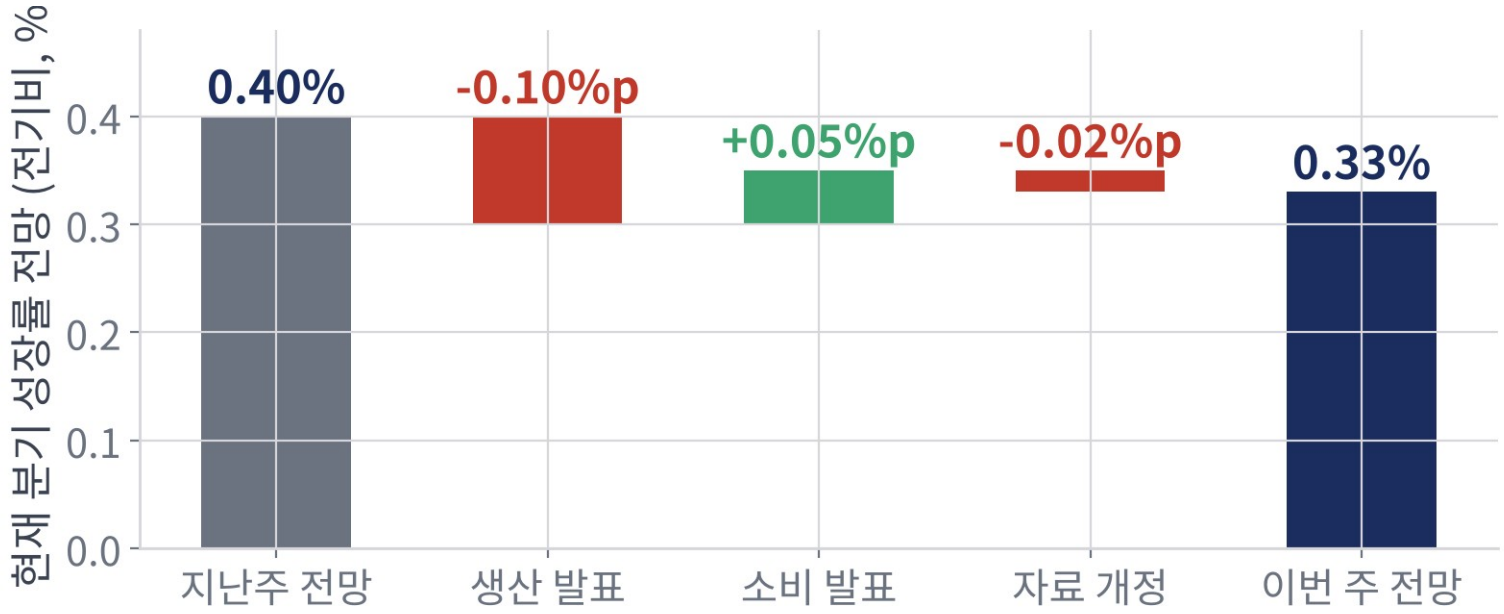
4월 10일 자료로 2월 요인 재추정

금지

5월 발표자료를 넣고 4월 10일 전망이라 기록

뉴스는 발표 수치가 아니라 예상과의 차이다

수업용 가상 예 — 원 논문 결과가 아니다 · 전기대비 성장률 전망의 주간 수정



영향을 정하는 것

목표 GDP와의 관련성 · 뉴스의 불확실성 · 다른 뉴스와의 중복

합산 주의

독립이라 가정해 무조건 더하지 않는다 · 재추정 효과는 따로 표시

새 발표 하나의 갱신은 공분산 비율로 정해진다

공동 가우시안 조건의 기본 직관 · 정보집합은 발표 전 정보

$$\underbrace{\Delta\hat{g}}_{\text{전망 수정}} = \frac{\mathrm{Cov}(g, e \mid \mathcal{I})}{\mathrm{Var}(e \mid \mathcal{I})} \qquad \underbrace{e}_{\text{뉴스: 발표값} - \text{기존 예상}}$$

읽는 법

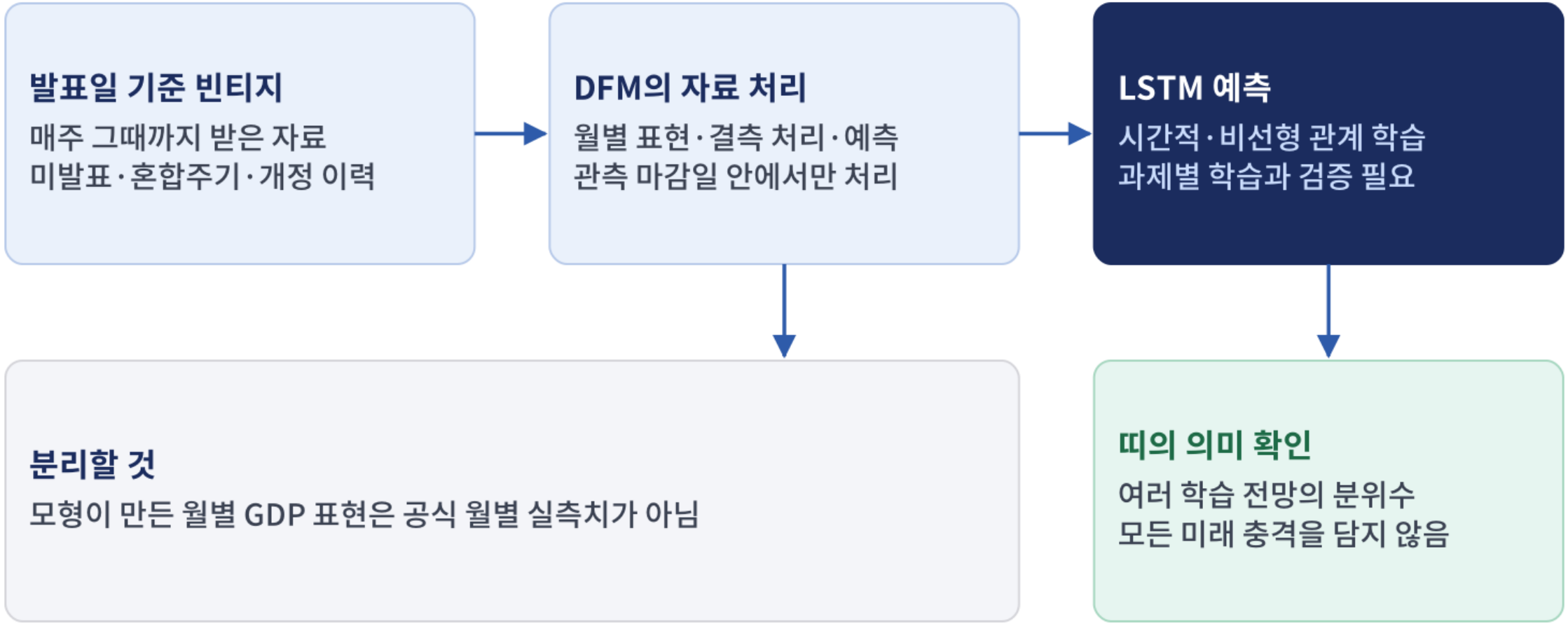
- 뉴스가 GDP와 함께 움직일수록, 뉴스 자체가 덜 시끄러울수록 전망이 크게 바뀐다

한계

- 실제 데이터 개정과 다중 발표 분해는 더 복잡하다

DFM이 자료를 구조화하고 LSTM이 패턴을 학습한다

두 예측의 단순 평균과, DFM이 처리한 입력을 LSTM에 넘기는 방식은 다른 시스템이다



LSTM은 기억과 망각을 학습하는 순차 신경망이다

내부 구조와 기반모델 비교는 15주에 다시 다룬다

입력 빈도를 높여도 독립적인 분기 GDP 정답의 수는 자동으로 늘지 않는다

역할

- 입력의 시계열 패턴과 비선형 관계를 학습하는 후보

표본 의존

- 월별 창이 겹치면 학습 표본도 서로 의존한다

그림의 띠가 어떤 불확실성인지 먼저 묻는다

‘500개 모형’은 ‘500개 실제 경제’가 아니다

띠의 출처	나타내는 것	자동으로 포함하지 않는 것
여러 초기값의 LSTM 전망	학습 임의성에 따른 전망 차이	GDP 자체의 모든 미래 충격
상태공간 조건부 구간	지정 모형·파라미터 아래 상태 불확실성	파라미터·모형 오류 전부
예측오차 기반 보정 구간	검증 조건하의 경험적 범위	분포가 바뀌어도 동일한 포함률

평가

경험적 포함률과 위기 시 구간 성능을 따로 평가한다

03

PART 3 · 실습

주간 나우캐스트 갱신

재현 수준 · 실습 · 금융 의사결정 연결

재현 수준에 맞는 이름을 붙인다

C가 아닌데 한국은행 논문을 완전 재현했다고 쓰지 않는다

수준	과제	올바른 이름
A 필수	합성 지표·발표일·숨은 요인·분기 목표로 구조 재현	교육용 모의실험
B 선택	공개 한국 경제자료에 발표시차 적용	준실시간·준빈티지 실험
C 심화	당시 최초·개정값과 실제 발표 로그 복원	빈티지 기반 실시간 평가

규모

34개 변수·500개 LSTM을 그대로 학습시키는 것은 필수가 아니다

축소 모의실험으로 논문의 아이디어를 재현한다 ①

Claude Code에 붙여 넣는다 · 자료 생성과 빈티지 구성

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
한국은행 2022년 DFM-LSTM 논문의 아이디어를 설명하는
교육용 나우캐스팅을 만들어라.
이는 논문의 정확 복제가 아닌 축소 모의실험임을 명시하라.
1. seed=42로 10년 월별 합성자료와 분기 목표를 생성하라.
   공통요인과 관련된 생산·소비·심리·노동 지표 4개를
   구성하라. 각 지표에 서로 다른 발표 지연을 주고
   실제 발표일 필드를 만들라.
2. 숨은 월별 목표 수준을 만든 뒤 분기 수준을 집계하고
   성장률을 계산하라. 분기화 규칙을 설명하고
   월 성장률을 무조건 평균하지 말라.
3. 기준일별로 발표된 값만 열고 미발표 값은 결측으로 두라.
   미래 분기의 GDP와 개정 후 값을 입력하지 말라.
4. 작은 혼합주기 DFM 또는 명시적으로 단순화한
   상태공간 모형을 구현하라.
   PCA에 임의의 전표본 보간을 한 뒤
   정확한 DFM이라고 부르지 말라.
```

확인할 것

- 발표 전 값이 열리지 않았는가
- 정답 단위가 전기비인가
- 실제 빈티지인가, 준빈티지인가

축소 모의실험으로 논문의 아이디어를 재현한다 ②

이어서 붙여 넣는다 · 주간 추적·기준선·평가

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
5. 한 분기를 주간 기준일로 추적하며 전망을 저장하라.
   모형 파라미터를 고정한 발표뉴스 효과와
   재추정 효과를 구분하라.
6. 과거 성장률 지속 예측·간단한 교량방정식을
   기준선으로 비교하라.
7. 가능하면 작은 LSTM을 추가하되
   train/validation/test를 시간순으로 나누라.
   DFM 입력 생성도 각 정보 마감일을 지키고
   시험값으로 학습하지 말라.
8. 같은 분기·같은 발표일까지 남은 기간별로
   오차를 비교하라. 주간 전망 여러 개를
   서로 독립 GDP 표본으로 간주하지 말라.
9. 수식보다 PNG 그림·가용자료 행렬·뉴스 막대·
   실제 대비 전망을 중심으로 설명하라.
```

확인할 것

- 정답 발표가 입력에 섞이지 않았는가
- 재학습과 모든 전처리가 마감일을 지켰는가
- 산출물: 빈티지 행렬·주간 전망·발표 기여도·오차 평가

나우캐스트는 운용 메모의 재료가 된다

과제: ‘이번 주 어떤 발표가 현재 경기 판단을 바꿨는가?’ 1페이지 운용 메모

성장률 전망

이번 주 현재 분기 전망과 지난주 대비 변화

수정 원인

어떤 발표가 예상과 달랐는가 · 재추정 효과는 따로

불확실성

띠가 나타내는 불확실성의 종류와 크기

시장 기대와의 차이

이미 반영된 기대 · 추가 관찰 지표

전망 상승 ≠ 금리·주가 상승 신호 — 물가·정책 반응·시장 기대가 다를 수 있다

이해를 점검하고 15주로 질문을 넘긴다

앞 셋은 이번 주 점검, 마지막은 15주 딥러닝 비교의 출발점

Q1	높은 생산 증가율이 부정적 뉴스일 수 있는가? — 기존 예상이 더 높았다면 그렇다	**뉴스**
Q2	오늘 자료로 지난달 요인을 스무딩하면 반드시 누출인가? — 오늘 이후 자료를 안 썼다면 아니다	**정보 마감일**
Q3	LSTM 여러 초기값의 띠는 GDP 참값의 보장 구간인가? — 아니다	**불확실성**
Q4	같은 발표일·입력으로 Chronos·TimesFM을 비교하면? 정답이 적을 때 사전학습이 도움이 되나?	**15주 연결**

현재를 추정하는 일은 자료의 시간을 지키는 일이다

다음 주에는 파라미터까지 불확실할 때를 다룬다

1

기준월 · 발표일 · 빈티지

오늘 가용한 자료만 열고, 준빈티지와 진짜 빈티지를 구별한다.

2

DFM + 칼만 = 공통요인의 실시간 갱신

발표된 지표로 요인을 수정하고 미발표 달은 전이식으로 예측한다.

3

뉴스와 띠를 정확히 읽는다

뉴스는 예상과의 차이, 띠는 그것이 나타내는 불확실성의 종류부터 확인한다.

기반모델이 혼합주기·결측·개정 이력을 자동으로 해결한다고 가정하지 않는다 — 15주